Universidad Nacional Rosario Castellanos

Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios

Unidad Académica Chalco

Tercer semestre · Semestre 2026-2

Problema prototípico: Bacheo inteligente y priorización urbana

SIPA

Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica

Primer avance del problema prototípico

Integrantes del equipo

#	Nombre completo
1	**Sandra Luna Altos**
2	Joshua David Aquino
3	Rebeca Jaimes Cruz
4	Ithan Felipe Santiago

Grupo:	**302**
Fecha de entrega:	24 septiembre 2026

1. Nombre del proyecto

Nuestro proyecto se llama **SIPA: Sistema Inteligente de Priorización Asfáltica**. Es una plataforma que busca anticipar en qué vialidades es más probable que aparezcan o se agraven los baches y, con esa información, recomendar cuáles deben repararse primero y por qué, con base en datos y criterios que cualquiera pueda revisar.

2. ¿Por qué elegimos esta solución?

Hoy, en muchas ciudades, los baches se atienden principalmente por orden de reporte o por la presión de algunos grupos. El problema prototípico muestra que este modelo reactivo no siempre usa bien los recursos públicos: una calle puede tener pocos reportes y, aun así, ser muy importante porque por ella pasan rutas de transporte público o conecta a muchas personas con su trabajo, escuela o servicios. La magnitud del problema es grande: tan solo en 2025, la Ciudad de México destinó 2,250 millones de pesos a un programa de bacheo nocturno en 217 vialidades primarias (El País, 2025a).

Por eso decidimos que nuestra solución no solo debía registrar baches, sino ayudar a responder la pregunta que plantea el problema: **¿qué intervención debe hacerse primero para reducir el mayor riesgo**

y generar el mayor beneficio social con los recursos disponibles? Creemos que SIPA es una buena respuesta por las siguientes razones:

- **Es preventiva y no solo reactiva.** SIPA estima dónde es más probable que aparezcan baches o accidentes, tomando en cuenta el tránsito, el tránsito pesado y el tiempo desde la última reparación. Así se puede actuar antes de que un daño pequeño se convierta en uno más caro o peligroso, como los socavones documentados en la Ciudad de México (El País, 2025b).
- **Prioriza con varios criterios, no solo con el número de reportes.** Combina el nivel de deterioro, el riesgo de accidente, las personas afectadas, el transporte público, la vulnerabilidad de la zona y el costo en un solo índice, que se muestra con un semáforo verde, amarillo y rojo fácil de entender.
- **Busca ser justa.** Si solo se contaran reportes, las zonas con más acceso a internet siempre saldrían beneficiadas. Por eso SIPA le da un peso limitado a los reportes e incluye la vulnerabilidad de cada zona.
- **Es transparente y deja la decisión final a las personas.** Cada recomendación viene con una explicación de por qué se priorizó. Las autoridades pueden aceptarla o cambiarla, pero deben escribir el motivo, y todo queda registrado.
- **Cuida los datos personales.** Solo se guarda la información necesaria para atender el bache, sin pedir de forma obligatoria nombre o teléfono de quien reporta.
- **Ayuda a gastar mejor.** Permite comparar el costo de reparar a tiempo contra el costo de esperar y calcular rutas más cortas para las brigadas.

3. ¿Por qué creemos que es la mejor opción?

La siguiente tabla compara la forma tradicional de atender los baches con lo que proponemos:

Aspecto	Modelo tradicional	Con SIPA
¿Qué se repara primero?	**Lo que se reportó primero o lo que genera más presión**	**Lo que representa mayor riesgo e impacto colectivo**
¿Cuándo se actúa?	Cuando el daño ya existe	Antes de que el daño crezca
Información que se usa	Principalmente reportes ciudadanos	Reportes, tránsito, transporte público, accidentes, historial y vulnerabilidad
Justificación de la decisión	Poco visible para la ciudadanía	Explicada con datos y criterios verificables
Uso de recursos	Recorridos y gastos poco planeados	Presupuesto y rutas optimizados

Además, SIPA nos permite **integrar todas las materias del semestre** en un mismo proyecto: Estructuras de Datos (organizar y ordenar los reportes por prioridad y calcular rutas), Fundamentos de Bases de Datos (almacenar y relacionar la información), Probabilidad (estimar riesgos y construir el semáforo), Cálculo Integral (estimar el desgaste acumulado del asfalto y su costo), Contabilidad Financiera (estimar el impacto financiero de los daños y comparar escenarios) y Pensamiento Complejo para la Argumentación (justificar las decisiones y dialogar con los distintos actores).

Finalmente, es una propuesta **realista para nuestro nivel**: la desarrollaremos como un prototipo con datos de muestra y modelos que podemos explicar, sin perder de vista que el objetivo es demostrar que las decisiones públicas pueden apoyarse en datos y no solo en percepciones.

Referencias

El País. (2025a, 21 de agosto). Programa Integral de Bacheo Nocturno: horarios y avenidas que estarán cerradas en la primera etapa. El País México.

El País. (2025b, 20 de septiembre). Los socavones de Iztapalapa: una herida que no se cierra en Ciudad de México. El País México.